الصف الثامن — الوحدة الأولى: الأعداد الحقيقية — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 قيمة $-\sqrt{0.49}$ تساوي:

a 0.7 b -0.7

c -0.07 d ± 0.7

2 حل المعادلة $x^2 = \dfrac{49}{81}$ هو:

a $x = \pm\dfrac{7}{9}$ b $x = \pm\dfrac{49}{81}$

c $x = \pm\dfrac{49}{9}$ d $x = \pm\dfrac{7}{18}$

3 قيمة $\sqrt{1.69 - 0.25}$ تساوي:

a 1.2 b 0.12

c 0.8 d 1.44

4 قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها $1764\ \text{m}^2$. محيطها يساوي:

a $42\ \text{m}$ b $168\ \text{m}$

c $84\ \text{m}$ d $7056\ \text{m}$

5 قيمة $\left(-\sqrt{2.25}\right)^2 + \sqrt{0.0016}$ تساوي:

a 2.65 b -2.21

c 2.29 d 1.54

6 حل المعادلة $\sqrt{y} = \dfrac{7}{4}$ هو:

a $y = \dfrac{49}{16}$ b $y = \pm\dfrac{49}{16}$

c $y = \dfrac{7}{16}$ d $y = \dfrac{7}{2}$

7 أقرب عدد صحيح إلى $\sqrt{70}$ هو:

a 7
b 8
c 9
d 10

8 الصورة المبسطة للمقدار $\sqrt{72}$ هي:

a $9\sqrt{2}$
b $4\sqrt{3}$
c $2\sqrt{6}$
d $6\sqrt{2}$

9 الصورة المبسطة للمقدار $\frac{15}{\sqrt{5}}$ بعد إنطاق المقام هي:

a $15\sqrt{5}$
b $5\sqrt{3}$
c $3\sqrt{15}$
d $3\sqrt{5}$

10 الصورة المبسطة للمقدار $\sqrt{45}+\sqrt{20}$ هي:

a $5\sqrt{5}$
b $5\sqrt{10}$
c $\sqrt{65}$
d $6\sqrt{5}$

11 ناتج $\left(3+\sqrt{5}\right)^2$ يساوي:

a $14+3\sqrt{5}$
b 14
c $9+6\sqrt{5}$
d $14+6\sqrt{5}$

12 ناتج $\left(2\sqrt{3}+1\right)\left(2\sqrt{3}-1\right)$ يساوي:

a 13
b 11
c 12
d 1

13 تمثل المعادلة $t=\sqrt{\frac{2d}{9.8}}$ زمن سقوط جسم t بالثواني من ارتفاع d بالأمتار. زمن سقوط جسم من ارتفاع $44.1\ \text{m}$ يساوي:

a $4.5\ \text{s}$
b $9\ \text{s}$
c $3\ \text{s}$
d $6\ \text{s}$

14 مثلث قائم الزاوية ساقاه $9\ \text{cm}$ و $12\ \text{cm}$. طول وتره يساوي:

a $225\ \text{cm}$
b $3\sqrt{7}\ \text{cm}$
c $21\ \text{cm}$
d $15\ \text{cm}$

15 مثلث قائم الزاوية وتره $17\ \text{cm}$ وأحد ساقيه $8\ \text{cm}$. طول الساق الآخر يساوي:

a $15\ \text{cm}$ b $\sqrt{353}\ \text{cm}$

c $25\ \text{cm}$ d $9\ \text{cm}$

16 أي ثلاثية من الأعداد الآتية تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية؟

a $12,\ 16,\ 22$ b $9,\ 40,\ 41$

c $10,\ 24,\ 27$ d $8,\ 15,\ 16$

17 سلّم طوله $2.5\ \text{m}$ يستند إلى حائط رأسي، وتبعد قاعدته $1.5\ \text{m}$ عن الحائط. ارتفاع أعلى السلّم عن الأرض يساوي:

a $\approx 2.9\ \text{m}$ b $4\ \text{m}$

c $2\ \text{m}$ d $1\ \text{m}$

18 مستطيل عرضه $16\ \text{cm}$ وطول قطره $34\ \text{cm}$. مساحته تساوي:

a $544\ \text{cm}^2$ b $240\ \text{cm}^2$

c $480\ \text{cm}^2$ d $960\ \text{cm}^2$

19 سار شخص $8\ \text{km}$ شمالًا، ثم $6\ \text{km}$ شرقًا، ثم عاد مباشرة بخط مستقيم إلى نقطة البداية. المسافة الكلية التي قطعها تساوي:

a $48\ \text{km}$ b $28\ \text{km}$

c $14\ \text{km}$ d $24\ \text{km}$

20 أي الأعداد الآتية عدد غير نسبي؟

a 0.25 b $-\frac{7}{3}$

c $\sqrt{50}$ d $\sqrt{1.44}$

21 العدد $0.\overline{27}$ (الرقمان 27 يتكرران إلى ما لا نهاية) هو:

a عدد صحيح b نسبي لأن أرقامه تتكرر بنمط ثابت ويساوي $\frac{3}{11}$

c غير نسبي لأنه لا ينتهي d غير نسبي لأنه ليس عددًا صحيحًا

22 ترتيب الأعداد -2.5 ، $-\sqrt{7}$ ، $\frac{5}{2}$ ، $\sqrt{5}$ تصاعديًا هو:

a $-2.5,\ -\sqrt{7},\ \sqrt{5},\ \frac{5}{2}$ b $-\sqrt{7},\ -2.5,\ \frac{5}{2},\ \sqrt{5}$

c $-2.5,\ -\sqrt{7},\ \frac{5}{2},\ \sqrt{5}$ d $-\sqrt{7},\ -2.5,\ \sqrt{5},\ \frac{5}{2}$

23 أي المقارنات الآتية صحيحة؟

a $-\sqrt{10} > -3.1$

b $\frac{22}{7} < \sqrt{9}$

c $\sqrt{18} < 4.2$

d $\sqrt{0.5} > 0.7$

24 أراد طالب تمثيل $\sqrt{53}$ على خط الأعداد برسم مثلث قائم الزاوية. أي زوج من الأعداد يصلح لطولي الضلعين القائمين؟

a 2 و 7

b 5 و 5

c 3 و 6

d 4 و 6

25 بدأت مجموعتان A و B السير من نقطة واحدة. سارت A مسافة 300 m شرقًا ثم 400 m جنوبًا، وسارت B مسافة 200 m شرقًا ثم 500 m جنوبًا. المجموعة الأقرب إلى نقطة البداية وبعدها المستقيم عنها هما:

a A وبعدها 500 m

b B وبعدها 700 m

c A وبعدها 700 m

d B وبعدها 539 m

26 قيمة 0.4% من 2500 تساوي:

a 100

b 1000

c 10

d 1

27 راتب شهري قدره JD 640 زاد بنسبة 15%. الراتب الجديد يساوي:

a JD 736

b JD 655

c JD 96

d JD 544

28 بيع 80 جهازًا في شهر وبيع 62 جهازًا في الشهر الذي يليه. النسبة المئوية للتغير في المبيعات تساوي:

a -29%

b -18%

c -22.5%

d 22.5%

29 بعد خصم نسبته 20% أصبح سعر جهاز JD 168. السعر قبل الخصم يساوي:

a JD 201.6

b JD 188

c JD 210

d JD 134.4

30 سعر سلعة JD 800 زاد بنسبة 20%، ثم خُفّض السعر الجديد بنسبة 25%. السعر النهائي يساوي:

a JD 760

b JD 720

c JD 840

d JD 800

مفتاح الإجابات

c **13**	b **12**	d **11**	a **10**	d **9**	d **8**	b **7**	a **6**	c **5**	b **4**	a **3**	a **2**	b **1**
a **25**	a **24**	d **23**	d **22**	b **21**	c **20**	d **19**	c **18**	c **17**	b **16**	a **15**	d **14**	
b **30**	c **29**	c **28**	a **27**	c **26**								

الحل المفصل

1) الجواب (b): نبحث عن الجذر الموجب: $0.7 \times 0.7 = 0.49$ إذن $\sqrt{0.49} = 0.7$.
الإشارة السالبة خارج الجذر تبقى كما هي.
الإجابة: -0.7

---

2) الجواب (a): نطبق القاعدة $n^2 = c \Rightarrow n = \pm\sqrt{c}$ فيكون $x = \pm\sqrt{\frac{49}{81}}$.
جذر البسط على جذر المقام: $\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{81}} = \frac{7}{9}$.
الإجابة: $x = \pm\frac{7}{9}$

---

3) الجواب (a): نحسب ما تحت الجذر أولًا: $1.69 - 0.25 = 1.44$.
ثم نأخذ الجذر: $12 \times 12 = 144$ إذن $1.2 \times 1.2 = 1.44$ و $\sqrt{1.44} = 1.2$.
لا نوزّع الجذر على الطرح: $\sqrt{1.69} - \sqrt{0.25} = 0.8$ غير صحيح.
الإجابة: 1.2

---

4) الجواب (b): نفرض الضلع x فيكون $x^2 = 1764$ ونأخذ الجذر الموجب: $x = \sqrt{1764} = 42\ \text{m}$.
المحيط $= 4 \times 42$.
الإجابة: $168\ \text{m}$

---

5) الجواب (c): مربع الجذر يعيد العدد نفسه والسالب يختفي بالتربيع: $\left(-\sqrt{2.25}\right)^2 = 2.25$.
$0.04 \times 0.04 = 0.0016$ إذن $\sqrt{0.0016} = 0.04$.
نجمع: $2.25 + 0.04 = 2.29$.
الإجابة: 2.29

---

6) الجواب (a): نربّع الطرفين: $\left(\sqrt{y}\right)^2 = \left(\frac{7}{4}\right)^2$.
مربع الجذر يعيد العدد: $y = \frac{49}{16}$.
يوجد حل واحد فقط لأن $\sqrt{y}$ لا يكون سالبًا.
الإجابة: $y = \frac{49}{16}$

---

7) الجواب (b): $64 < 70 < 81$ إذن $8 < \sqrt{70} < 9$.
$70 - 64 = 6$ و $81 - 70 = 11$ فالعدد 70 أقرب إلى 64، وبالآلة $\sqrt{70} \approx 8.37$.
الإجابة: 8

---

8) الجواب (d): نحلل $72 = 36 \times 2$ حيث 36 أكبر مربع كامل يقسم 72.
$\sqrt{72} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
الإجابة: $6\sqrt{2}$

---

9) الجواب (d): نضرب البسط والمقام في $\sqrt{5}$: $\dfrac{15 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \dfrac{15\sqrt{5}}{5}$.
نقسم 15 على 5.
الإجابة: $3\sqrt{5}$

---

10) الجواب (a): نبسّط كل جذر: $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$ و $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$.
الجذران متشابهان فنجمع المعاملين: $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.
الإجابة: $5\sqrt{5}$

---

11) الجواب (d): $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ فيكون $3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2$.
$= 9 + 6\sqrt{5} + 5$.
الإجابة: $14 + 6\sqrt{5}$

---

12) الجواب (b): هذا فرق بين مربعين: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
$\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 4 \times 3 = 12$ و $1^2 = 1$.
$12 - 1 = 11$.
الإجابة: 11

---

13) الجواب (c): نعوّض: $t = \sqrt{\dfrac{2 \times 44.1}{9.8}} = \sqrt{\dfrac{88.2}{9.8}}$.
$\dfrac{88.2}{9.8} = 9$ إذن $t = \sqrt{9}$.
الإجابة: $3\ \text{s}$

---

14) الجواب (d): نطبق نظرية فيثاغورس: $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
نأخذ الجذر الموجب: $c = \sqrt{225}$.
الإجابة: $15\ \text{cm}$

---

15) الجواب (a): الوتر هو الأكبر، فنستعمل $b^2 = c^2 - a^2 = 17^2 - 8^2$.
$289 - 64 = 225$ و $b = \sqrt{225}$.
الإجابة: $15\ \text{cm}$

---

16) الجواب (b): نختبر عكس نظرية فيثاغورس: مربع أكبر عدد يساوي مجموع مربعي العددين الآخرين.
$9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681$ و $41^2 = 1681$ فالمثلث قائم.
أما الباقي فلا يحقق ذلك؛ مثلًا $8^2 + 15^2 = 289 \neq 16^2 = 256$.
الإجابة: $9,\ 40,\ 41$

---

17) الجواب (c): السلّم هو الوتر، فنحسب الضلع القائم: $h^2 = 2.5^2 - 1.5^2 = 6.25 - 2.25 = 4$.
$h = \sqrt{4}$.
الإجابة: $2\ \text{m}$

---

18) الجواب (c): القطر وتر المثلث القائم: $l^2 = 34^2 - 16^2 = 1156 - 256 = 900$ إذن $l = 30\ \text{cm}$.
المساحة $= 30 \times 16$.
الإجابة: $480\ \text{cm}^2$

19) الجواب (d): المسارات الثلاثة تكوّن مثلثًا قائمًا ساقاه 8 و 6 ووتره طريق العودة: $\sqrt{8^2+6^2}=\sqrt{100}=10\ \text{km}$.
نجمع الأطوال الثلاثة: $8+6+10$.
الإجابة: $24\ \text{km}$

---

20) الجواب (c): 50 ليس مربعًا كاملًا، فجذره عشري لا ينتهي ولا يتكرر.
أما $\sqrt{1.44}=1.2$ و $0.\overline{25}$ دوري و $-\dfrac{7}{3}$ كسر، وكلها نسبية.
الإجابة: $\sqrt{50}$

---

21) الجواب (b): العدد العشري الدوري يمكن كتابته على صورة $\dfrac{a}{b}$: $0.\overline{27}=\dfrac{27}{99}=\dfrac{3}{11}$.
العدد غير النسبي هو الذي لا ينتهي ولا يتكرر معًا، وهذا يتكرر.
الإجابة: نسبي ويساوي $\dfrac{3}{11}$

---

22) الجواب (d): نحوّل إلى عشري: -2.5، $-\sqrt{7}\approx-2.65$، $\dfrac{5}{2}=2.5$، $\sqrt{5}\approx2.24$.
السالبان: $-2.5>-2.65$، والموجبان: $2.24<2.5$.
الإجابة: $-\sqrt{7},\ -2.5,\ \sqrt{5},\ \dfrac{5}{2}$

---

23) الجواب (d): نربّع العددين الموجبين: $\left(\sqrt{0.5}\right)^2=0.5$ و $0.7^2=0.49$ ولأن $0.5>0.49$ فإن $\sqrt{0.5}>0.7$.
أما $\sqrt{18}\approx4.24>4.2$ و $-\sqrt{10}\approx-3.16<-3.1$ و $\dfrac{22}{7}\approx3.14>3$ فهي عبارات خاطئة.
الإجابة: $\sqrt{0.5}>0.7$

---

24) الجواب (a): نبحث عن عددين مجموع مربعيهما 53 لأن الوتر $=\sqrt{a^2+b^2}$.
$2^2+7^2=4+49=53$، أما $3^2+6^2=45$ و $4^2+6^2=52$ و $5^2+5^2=50$.
الإجابة: 2 و 7

---

25) الجواب (a): بعد A: $\sqrt{300^2+400^2}=\sqrt{250000}=500\ \text{m}$.
بعد B: $\sqrt{200^2+500^2}=\sqrt{290000}\approx539\ \text{m}$.
$500<539$ فالمجموعة A هي الأقرب.
الإجابة: A وبعدها $500\ \text{m}$

---

26) الجواب (c): $0.4\%=\dfrac{0.4}{100}=0.004$.
$0.004\times2500=10$.
الإجابة: 10

---

27) الجواب (a): الزيادة بنسبة 15% تعني الضرب في $115\%=1.15$.
$640\times1.15=736$.
الإجابة: $\text{JD}\ 736$

---

28) الجواب (c): النسبة المئوية للتغير $=\dfrac{N-O}{O}\times100\%$ حيث $O=80$ و $N=62$.
$\dfrac{62-80}{80}\times100\%=\dfrac{-18}{80}\times100\%=-22.5\%$.
الإشارة السالبة تعني نقصانًا.
الإجابة: -22.5%

---

29) الجواب (c): بعد الخصم يبقى $100\% - 20\% = 80\% = 0.8$ من السعر الأصلي.

السعر الأصلي $= \dfrac{168}{0.8} = 210.$

الإجابة: $\text{JD } 210$

---

30) الجواب (b): بعد الزيادة: $800 \times 1.2 = 960.$

التخفيض يكون من السعر الجديد: $960 \times 0.75 = 720.$

لا نطرح 25% من 20% مباشرة؛ فالنسبتان محسوبتان من كميتين مختلفتين.

الإجابة: $\text{JD } 720$
